

한국전력공사 상임감사위원

개선(시정) 요구, 통보

제 목 : [3] 통신설비 협정량 착오 입력 및 관련 시스템 개선 필요

관 계 부 서 : 영업처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 영업처, 전 지역본부

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 통신사가 설치하는 통신설비에 대해 전기사용신청이 접수되는 경우 [표 1]과 같이 고객 희망 또는 전력량계 설치 여부에 따라 정액제 또는 종량제로 전기사용계약을 체결하여 전기요금을 청구하고 있다.

[표 1] 정액제 및 종량제 전기사용계약 기준

구분	전기사용계약 기준	전기요금
정액제	고객 희망으로 전력량계를 부설하지 않으며, 사용장소 전체를 1계약으로 체결	설비용량에 대한 협정량을 기준으로 청구
종량제	전력량계를 부설하며, 현장여건을 고려하여 전체 또는 건물별로 계약단위 구분 체결	전력량계로 측정된 사용량을 기준으로 청구

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관시행세칙(이하 ‘세칙’)」 제54조(사용전력량 등의 협의 결정) 제1항 [표 2] 및 제3항에 따르면 ‘고객이 희망하고 전력량계를 설치하는 것이 부적당하

거나 기타 부득이한 사정으로 전력량계를 설치하지 않은 경우에는 미리 제1항 제3호에 따라 사용전력량은 협정할 수 있다.’고 명시하고 있다.

[표 2] 기본공급약관시행세칙

구분	사용전력량 등의 협의 결정 기준	대상
제1호	협정치 = $\frac{\text{직전 3개월의 실적치}}{\text{직전 3개월의 실사용일수}} \times \text{협정대상일수}$	전력량계 고장 등으로 사용전력량 산출이 불가능한 경우
	협정치 = $\frac{\text{전월 또는 전년 동월의 실적치}}{\text{전월 또는 전년 동월의 실사용일수}} \times \text{협정대상일수}$	
제3호	협정치 = 사용설비용량(입력kW) × 1일 사용시간 × 협정대상일수	정액제 고객

또한 제1항 제3호에 따른 사용설비용량 산정은 세칙 제12조(계약전력 산정)을 준용하되 한전이 인정하는 공인시험기관의 시험성적서를 제출하는 경우에는 입력용량 기준으로 산정하고 출력만 표시된 경우 입력으로 환산하며, 피상전력과 유효전력이 모두 표시된 경우에는 피상전력에 지상역률 90%를 곱하여 산정하는 것을 원칙으로 하고 있다.

따라서 통신설비 등 정액제 고객의 협정량 업무 담당자는 적정 전기요금이 청구되도록 협정량 산정 및 입력 시 유의하여 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사용량 협정고객 77,644호(2025년 5월 기준) 중 #◎▲ 고객에 대해 임의 발취하여 점검한 결과 제주본부 등 12개 본부에서 41건의 협정량이 착오 입력되어 [표 3]과 같이 전기요금 126,074,661원이 과소 청구되었음을 확인하였다.

[표 3] 협정량 착오 청구 내역

구분	본부명	고객번호	협정량(kWh)		전기요금(원)			사유
			오	정	오	정	차액	
익명화								

협정량의 착오 산정 및 입력의 주요 원인을 살펴본 결과 ‘담당자 착오입력¹⁾’이 38건인데 반하여 ‘관련 기준 착오적용²⁾’은 3건으로 나타나 업무처리 기준을 모르고 처리한 것보다는 관련 담당자의 단순 실수가 대부분이었으므로 인적오류 최소화 방안이 필요하다.

또한 상기 고객 41호 중 16호의 협정량이 10kWh이하(41호 대비 39%)로 확인되어 #◎▲ 외 ☎☎☎ 및 ◆☎▽의 협정량 10kWh 이하인 77호를 추가 점검한 결과, [표 4]와 같이 56호는 제출된 서류와 협정량이 상이한 것으로 확인되어 전사를 대상으로 추가 점검한 결과 83,278,366원이 과소 청구되었음을 확인하였다.

[표 4] 협정량 10kWh 이하 고객 착오 입력 내역

구분	본부명	고객번호	협정량(kWh)		전기요금(원)			사유
			오	정	오	정	차액	
익명화								

- 1) 협정량에 계약전력을 착오 입력, 기준 용량을 제외한 증설용량만을 착오 입력, 설치대수 착오 등
 2) 시험성적서 상의 ‘피상전력×90%’를 ‘유효전력’으로 착오 적용

추가로 협정량 착오의 주요 원인인 착오입력 방지를 위해 영업배전정보시스템(이하 ‘영배4.0’)을 검토한 결과, [그림]의 심야전력(갑) 신규 및 변경 업무프로세스가 통신설비 정액제 고객의 업무프로세스와 유사함을 확인하였고, 이와같이 통신사가 제출한 제조사의 설비정보(①제조사, ②용량, ③대수 등)을 영배4.0에 사전 등록 후 자동 계산 및 입력되도록 하면 착오입력이 줄어들 것으로 보여진다.

[그림] 영배4.0 상 심야전력(갑) 신규 및 변경 업무 화면

심야기기 접수 화면
익명화
제조사 심야기기 세부 등록 현황
익명화

따라서 통신설비 정액제 고객의 협정량 산정 시 접수, 내선, 요금 담당자의 인적오류를 최소화함으로써 전기요금을 정확히 청구하고 사손을 방지할 수 있다는 점에서 영배4.0의 개선이 검토될 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견

영업처 전기사용계약 업무 담당자는 정액제 고객의 정확한 협정량 산정 및 입력을 위해 영배4.0 개선과 전체 점검을 검토하겠다고 답변하였고, 제주본부 등 전 지역본부의 협정사용량 업무 담당자들은 협정사용량 산정 시 업무 처리에 착

오가 있었음을 인정하였다.

조치할 사항

영업처장은

- ① 통신설비 등 협정량 산정을 위한 영배4.0 개선을 검토하여 주시고, (개선)
- ② 통신설비 정액제 고객에 대한 협정량 착오 산정 점검을 위해 통신사의 협정 고객을 추출하여 사업소에 통보하여 주시기 바랍니다. (통보)

전 지역본부장은

- ① 착오 입력된 통신설비의 협정사용량을 정상화하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 과소 청구된 전기요금을 청구하여 주시고, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 재발하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 2 개 선 1 통 보 2	추징 [209,353,027원]	-	영업처 전 지역본부	영업처 전 지역본부